A 股周频多因子策略研究平台与开发期实验报告

计算金融 Project 1：AI 辅助搭建量化投研框架 • 2026-09-25

摘要

本报告对应课程 Project 1 的要求：建立一个最小但完整、正确、可复现、可扩展的量化投研框架，并在统一数据与成本口径下完成三个逻辑有区别的因子的诊断和周频组合策略的开发期实验。框架从零实现数据接入（Tushare 官方接口[1]）、因子计算、目标组合、逐日会计回测与评估诊断五个模块，不含任何第三方回测平台依赖。研究范围限定为历史主板 A 股、日频行情、约 20 只持仓、每周调仓、100 万元资金、不加杠杆。

开发期实验覆盖 2018、2019、2020 三个独立年度，每年各以 100 万元起步并完成九组对照实验（三因子组合、三个单因子、流动性对照、零交易成本、30/50bp 滑点压力、事前登记的排名缓冲）。主要结果为：三因子组合扣费收益三年依次为 -43.59%、-7.67%、+3.26%，最大回撤 44.97%、30.85%、14.87%；同期沪深 300 价格指数为 -25.31%、+36.07%、+27.21%（不含股息，口径不同）。高换手导致的交易摩擦是主要问题：三年双边换手指标均在 85—93 倍，费用及滑点合计 16.3 万—22.6 万元/年，零交易成本诊断与常规成本结果相差 13.6—25.9 个百分点。按事先登记的规则，当前版本**不进入模拟实盘，也不打开 2024—2025 封存测试期**。课程评价明确不设收益、Sharpe 或 IC 达标门槛，本报告如实保留不支持预期的结果。

表 1 核心结果总览（各年为独立 100 万元实验，非连续账户）

年份	三因子扣费收益	最大回撤	零交易成本诊断	费用及滑点	沪深300价格指数
2018	-43.59%	44.97%	-29.96%	162,706.70 元	-25.31%
2019	-7.67%	30.85%	+15.76%	226,116.11 元	+36.07%
2020	+3.26%	14.87%	+29.13%	225,747.07 元	+27.21%

三个年度均为开发期样本；年度收益不稳定、跨年符号不一致，不能据此外推。费用及滑点为显式回测记账值。

1 研究设计与框架

策略方向在实验前固定：20 日动量、5 日反转、20 日低波动三个因子等权合成，约 20 只股票，每周集中操作一次，不加杠杆；因子方向与参数在全部三年实验中未按收益结果调整。框架按“数据 → 因子/信号 → 目标组合 → 回测/模拟成交 → 评估与解释”组织（图 1），各模块职责与接口如下：数据模块负责下载、缓存、限速与原始响应校验；因子模块输出统一格式的date、asset、factor、value 长表；组合模块在过滤后的当时股票池上做截面排名并施加行业上限；回测模块以逐日账本模拟成交；评估模块产出绩效、成本与因子诊断。

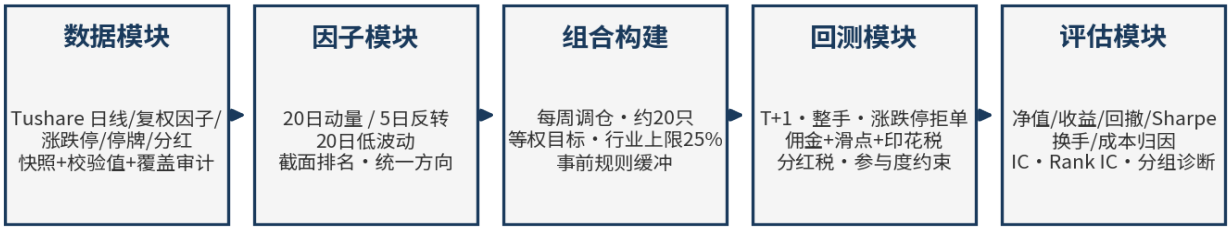


图 1 投研框架总览：五个模块与数据流向

表 2 模块职责与关键实现

模块	职责	关键实现
数据 data.py / download.py	日线、复权因子、涨跌停、停牌、分红送转下载、缓存与重试	令牌桶限速器、sha256 文件摘要、失败日期记录
因子 factors.py	三因子计算与截面预处理	交易日缺失不填补；截面排名；统一“分数越高预期收益越高”方向
执行 execution.py	单笔交易会计	佣金（0.03%，最低 5 元）、整手、现金约束、T+1、停牌与涨跌停拒单
会计 accounting.py	公司行动账本	现金分红与 20% 红利税、红股到账、除权事件登记；配股“不认购”情
回测 backtest.py	逐日组合账本	现金/真实股数/应收红利分列，周频目标权重 → 订单 → 成交/拒单
研究 research.py	全流程串联与诊断输出	净值、持仓、订单、月收益、IC/Rank IC、五分组、成本归因

2 数据与假设

2.1 样本、覆盖与价格口径

数据源为 Tushare 官方 HTTPS 接口[1]，凭据经 Windows 用户级加密存储，不写入代码与日志。研究范围限定为历史主板 A 股，剔除当时不可得的名称与行业记录不完整股票；评价期前预留约两个月用于因子预热。三年覆盖规模如表 3：每条日频记录以“日期 × 资产代码”唯一标识，字段含义保持一致。

表 3 开发期数据集覆盖

数据集	预热起点	评价交易日	历史主板股票	日线条数
development_2018	2017-11-01	243（2018-01-02 首次执行）	2,830	758,225
development_2019	2018-11-01	244（2019-01-02 首次执行）	2,908	812,752
development_2020	2019-11-01	243（2020-01-06 首次执行）	3,044	835,827

价格采用乘法累计复权因子约定：$P_{adj} = P_{raw} \times a_{i,t} / a_{i,\tau}$，$\tau$ 为固定参考日。原始价、复权因子、参考日与数据版本分别保存，不拼接不同参考日的价格片段；组合会计始终用原始价与真实股数，分红、送股、转增逐笔入账，不用复权价格冒充真实成交。动量、反转、低波动与收益标签的计算口径在开、收盘价之间保持一致。

2.2 质量检查与公司行动核验

质量报告覆盖重复键、日期顺序、缺失值、非法价格与成交量、覆盖率及清洗前后数量；缺失值不统一填零，因子缺失按“截面样本不足则记缺失”的事前规则处理。2020 年全股票池曾有 150 条未由已登记事件解释的复权因子变化，经 iFinD 原始价格、停牌记录与一手公告交叉核验后全部定性：5 条为配股除权（000088、000885、000901、002500、002788，停牌与复牌日期同公告逐日吻合），已按“不认购”情景补登记（依据发行人公告与交易所统计[2][3]）；其余 145 条集中于 2020-01-02，抽样确认原始价格连续、无任何公司行动，且另一数据商复权序列同日出现同量级跳变，判定为数据商复权因子跨年系统性 artifact——该缺陷更换数据源不能消除。按事前规则，从异常日起连续 20 个交易日将三个价格因子设为空，共隔离 2,900 个股票日，原始行情未修改；同时新增 return_consistency_check 逐日监控复权收益与原始收益的背离（阈值 0.5%，无登记事件才标记）。

公司行动的特殊情形均以一手来源核验：002260.SZ 2020-09-25 重整转增股份用于偿债与处置、不向原股东分配，依公司公告[4]从普通送转事件中排除；000912.SZ 同类重整转增亦排除；000998.SZ 的复权因子短暂下降后精确恢复、原始 pre_close 连续且无分红事件，作窄范围字段精确更正；000043.SZ 变更代码为 001914.SZ，变更日前 286 条涨跌停记录由旧代码复制补齐[5]。2018 年 11

项重大复权变化经发行人公告或上交所年鉴确认为配股。修正后，2018 年未解释重大复权变化、一致性告警与被隔离因子行均为 0。

2.3 未建模限制

以下限制在实验前声明并保留：历史 ST 替代数据的完整性未验证（未知 ST 已排除，可能造成选择偏差）；行业区间的当时可得性版本未验证；退市按零回收情景处理且未获真实数据触发验证；配股一律按不认购情景，认购操作与现金安排未实现；红利税固定为 20% 情景；佣金为研究情景，印花税与过户费按历史生效日期切换。

3 因子与诊断

3.1 因子定义

表 4 三个因子的定义（统一约定：分数越高，预期收益越高）

因子	公式（C 为收盘价）	研究假设	预期方向
20 日动量 momentum20	C_{i,t}/C_{i,t−20}−1	近期较强的表现可能持续	+
5 日反转 reversal5	−(C_{i,t}/C_{i,t−5}−1)	短期下跌后可能反弹	+
20 日低波动 lowvol20	−std(r_{i,t−19}, …, r_{i,t})	波动较低资产表现更稳	+

每个因子按课程要求登记“因子卡”：名称、假设、公式、字段、窗口、预期方向、缺失处理与可能失效情形。预处理统一为截面排名；因子值仅在当时可得股票池上计算，不接触未来数据；被隔离的复权异常股票日因子记缺失，不填零、不重新分组。

3.2 IC 与 Rank IC

以每周最后一个交易日为形成日，在有效资产集合上计算因子与次一交易日起约一周前向收益的 Pearson 相关（IC）与 Spearman 秩相关（Rank IC）；常数或样本不足时记缺失。三年均值如表 5。动量因子在三个开发年的平均 IC 均为负，2018 年平均 Rank IC 为 -0.0652，方向在 A 股该区间失效；反转与低波动平均 IC 为正但幅度小。需要强调：IC = 0.05 不表示收益为 5%，也不表示预测正确率为 55%；全截面未扣费的 IC 诊断与 20 只股票的实际扣费净收益是两回事，不能用正平均 IC 掩盖单因子亏损。

表 5 三年平均 IC 与 Rank IC（每年约 50—51 个周度形成日，截面中位数约 1,800—2,500 只）

因子	2018 IC	2018 RankIC	2019 IC	2019 RankIC	2020 IC	2020 RankIC
20 日动量	-0.0739	-0.0652	-0.0650	-0.0859	-0.0142	-0.0357
5 日反转	+0.0606	+0.0515	+0.0506	+0.0463	+0.0299	+0.0437
20 日低波动	+0.0203	+0.0503	+0.0411	+0.0766	+0.0230	+0.0640

3.3 分组收益

按因子值从低到高分 5 组，检查单调性与高低组价差（表 6）。价差未扣费、也不等于可执行多空收益；多日标签重叠，不与策略净值连续复利。三年中动量分组价差均为负且 2018/2019 年达 -0.85/-0.84 个百分点，与 IC 方向一致；反转与低波动价差为正但幅度有限（+0.19 ~ +0.64 个百分点），经济幅度不足以覆盖交易摩擦。

表 6 五分组高低组平均价差（约 20 个交易日前向窗口，未扣费）

因子	2018 高低组价差	2019	2020
20 日动量	-0.85%	-0.84%	-0.08%
5 日反转	+0.64%	+0.54%	+0.30%
20 日低波动	+0.21%	+0.33%	+0.19%

4 回测与绩效

4.1 回测配置

回测输入为标准化行情、因子值与策略/成本参数；配置项包括样本区间、调仓频率（周）、持仓数量（约 20）、佣金 0.03%（最低 5 元）、单边滑点 10bp（压力测试另设 30/50bp）、红利税 20%、现金缓冲 2%、行业目标权重上限 25%、事前成交额参与度上限 0.5%。成本按实际成交金额扣费，未成交部分不扣费：$Cost_t = c_b B_t + c_s S_t$。输出为日收益、净值、持仓、订单与拒单日志、换手与累计成本，参数改变后可整体重跑。

4.2 三年九组对照实验

每年固定运行九组实验，只改变一个主要因素，其余数据、区间与成本口径保持一致（表 7）。各年独立从 100 万元起步、含上年末预热；三个年度不是连续账户，不能拼接净值或计算复合年化。

表 7 三年九组实验全年收益；三因子组合最大回撤依次为 44.97% / 30.85% / 14.87%

实验（每年同组）	2018	2019	2020
三因子等权，单边 10bp 滑点	-43.59%	-7.67%	+3.26%
其中：年化波动 / Sharpe(rf=0)	19.6% / -2.92	19.2% / -0.33	20.4% / +0.27
20 日动量单因子	-78.27%	-52.71%	-38.95%
5 日反转单因子	-60.63%	-24.06%	-56.08%
20 日低波动单因子	-45.49%	+1.40%	-13.87%
高流动性对照组合	-36.24%	+11.44%	+1.09%
三因子，零交易成本诊断	-29.96%	+15.76%	+29.13%
三因子，单边 30bp 滑点	-52.80%	-23.49%	-13.13%
三因子，单边 50bp 滑点	-60.30%	-36.41%	-27.63%
三因子，排名缓冲 40（事前登记）	-43.16%	-5.79%	+3.89%

说明：Sharpe 按 rf = 0 计算，尚未引入同频率无风险收益序列，属于口径声明而非达标判断；换手率指标为逐日成交额/开盘权益的全年求和（双边口径），与课程单期定义不同，此处如实声明。

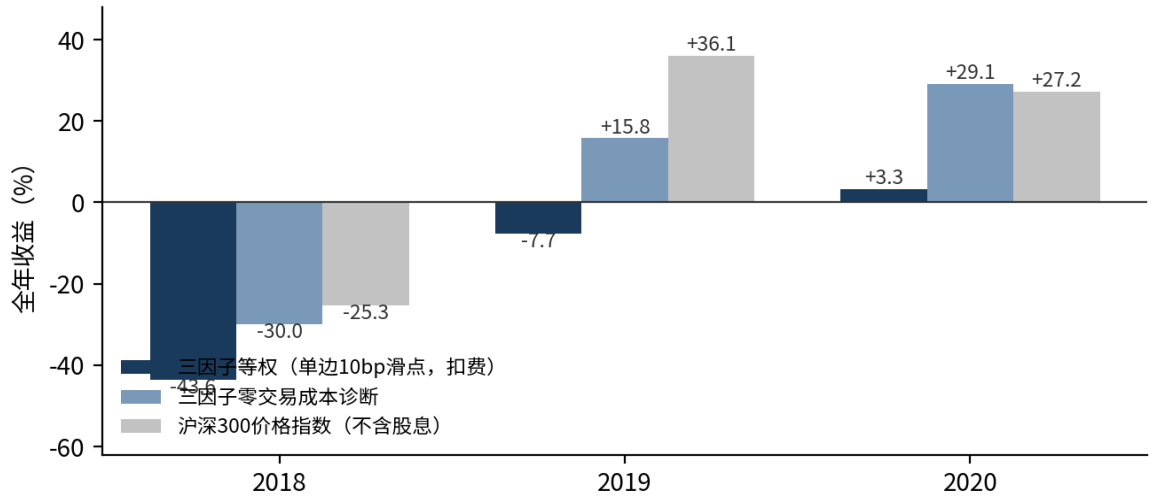


图 2 三因子扣费收益、零成本诊断与沪深 300 价格指数（口径不同，仅供对照）

4.3 成本归因

以 2020 年为例（图 3 为三因子组合净值）：全年成交 1,905 笔、拒单 32 笔，显式费用 75,195.97 元、滑点损耗 150,551.10 元，合计 225,747.07 元，约占期初资金的 22.6%；双边换手指标 89.97 倍。成本归因显示约 99.85% 的费用与滑点来自新建仓位与退出未入选股票，原持仓数量微调仅占 0.15%（进场 40.2%、出场 59.7%）——约 20 只股票的周频全换结构决定了摩擦水平，仅取消零碎调权无法解决。2018、2019 年费用及滑点合计分别为 162,706.70 元与 226,116.11 元，结构相同。

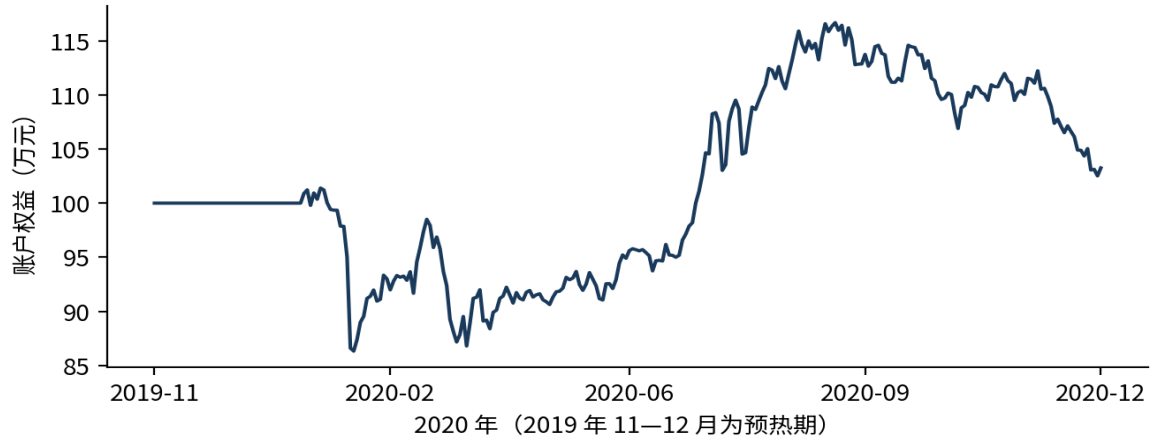


图 3 2020 年三因子组合逐日账户权益（含 2019 年末预热；全年最大回撤 14.87%）

4.4 压力测试与换手缓冲

滑点压力测试（图 4）：三年均显示收益对单边滑点高度敏感，2020 年从 0bp 的 +29.13% 降至 50bp 的 -27.63%，2018 年在零成本下仍亏损 29.96%——成本不是唯一问题，因子方向与执行结构共同决定结果。排名缓冲（退出排名放宽至 40，唯一一档、事前登记、未扫描参数）仅使成本下降 4.2%—7.3%、成交笔数下降约 50 笔，不改变策略不可用的结论。

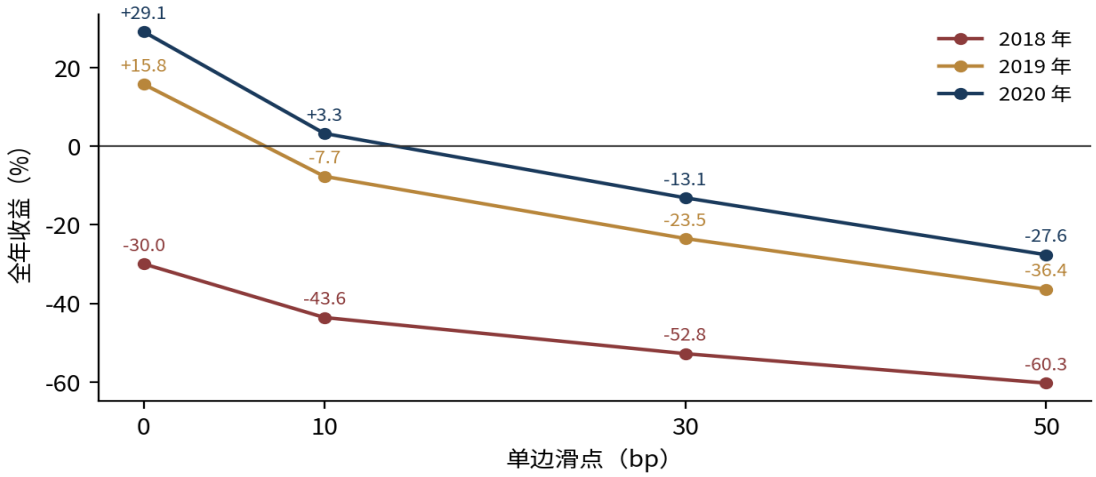


图 4 滑点压力测试：三因子全年收益随单边滑点的变化

5 对照与解释

变化来自什么？（i）成本：零成本与常规成本的收益差 2018—2020 年分别为 13.63、23.43、25.88 个百分点，说明净收益的大部分差异由交易摩擦解释；但该差额包含资金、整手股数与后续成交路径变化，不能简单等同于“加回手续费”。（ii）因子：单因子三年无一稳定为正，动量持续为负，组合并不优于其最优成分；2019 年低波动单因子 +1.40% 与流动性对照 +11.44% 提示，简单规则在该年可能不弱于三因子等权，但样本仅一年，不作选择。（iii）持仓行为：平均持仓 19—21 只、平均现金权重约 4%、行业超限天数极少（2020 年仅 1 天），说明执行层约束基本生效，问题集中在周频大换手的策略结构本身。

与基准的关系。2018 年组合与沪深 300 同跌但跌幅更大（-43.59% vs -25.31%）；2019、2020 年基准大涨而组合扣费后分别为 -7.67% 与 +3.26%，明显跑输。零成本诊断在 2019、2020 年为正（+15.76%、+29.13%），说明信号本身在部分年份有毛收益，但被摩擦吞噬；这与 IC 诊断的正负混合一致。所有对照均为描述性结果：重叠标签与反复搜索会影响显著性判断，未作正式的统计检验，不作收益承诺。

6 复现信息

表 8 复现包要点

项目	内容
运行入口	python -m quant_research.probe / audit / pilot / download / research；年度核验 scripts/verify_annual.py --data
自动测试	48 项 pytest 通过，覆盖延迟分红与红股、T+1、未来数据隔离、拒单、配股不认购、复权异常隔离、排名缓冲
数值核验	九组净值恒等式最大误差 ≤ 1.2e-10 元；无负现金/负持仓；每组 12 个月收益复合与全年一致；费用归因、订单费用与
数据快照	原始响应缓存 + 文件 sha256 摘要（summary.json 的 data_manifest）；元数据（名称/行业历史、 universe）单独登
代码版本	全部源码 sha256 登记于 summary.json；凭据经 Windows 用户级加密，不进入代码库
年份口径	对照脚本只收录核验摘要与结果摘要一致的年份；2016—2017 未完成全量回测，不收录

7 局限与下一步

局限。（1）历史名称缺口与 ST 替代数据未验证，行业区间当时版本未验证，股票池存在选择偏差风险；（2）2019 年七项配股的最终发行结果公告仍待补齐，相关股票日继续按事前规则隔离；（3）佣金、红利税、退市零回收、配股不认购均为情景设定，未经验证期真实数据触发；（4）换手指标与 Sharpe 的 rf 口径与课程定义存在差异，已声明；（5）三个开发年度为独立样本，不能替代连续持仓、验证期与封存测试。

下一步（预先承诺的顺序）。（1）补齐 2016—2017 开发期与 2019 年遗留公告；（2）预先固定降低换手的候选规则（不根据已见收益扫描参数）；（3）运行 2021—2023 验证期；（4）仅当验证期达到预先登记的收益、回撤与成本门槛，才一次性打开 2024—2025 封存测试期。当前版本不生成任何买入清单或券商订单。

8 结论

本 Project 交付了一个完整、正确、可复现、可扩展的量化投研框架：数据—因子—组合—回测—评估五模块以明确接口连接，48 项自动测试与逐年核验脚本支撑复现，公司行动与复权异常均有一手来源核验记录。在此框架上，三个事先登记的因子完成了三年的开发期对照实验。结论同样明确：当前三因子周频策略扣费后不具备实盘条件，主要瓶颈是高换手引发的摩擦成本与因子方向的跨年不稳定；排名缓冲不足以解决问题。不利结果已如实保留并解释，验证与封存流程按预先规则继续推进。

参考文献

[1] Tushare. Tushare Pro 金融大数据接口文档[EB/OL]. https://tushare.pro/document/2?doc_id=27.

[2] 招商证券股份有限公司. 配股股份变动及获配股票上市公告书[EB/OL]. (2020-07-20). https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-20/1208046671.PDF.

[3] 上海证券交易所. 市场统计年鉴：配股发行统计[EB/OL]. https://www.sse.com.cn/aboutus/publication/yearly/documents/c/10061073/files/3434d1799d1145dc826c16c34bd097bf.pdf.

[4] 深圳市全景网络有限公司（巨潮资讯）. *ST 德奥（002260）重整相关权益变动公告[EB/OL]. (2020-09-19). https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-19/1208460598.PDF.

[5] 招商局积余产业运营服务股份有限公司. 证券代码变更公告（000043 变更至 001914）[EB/OL]. 巨潮资讯网, 2019-12.